ゲームで強化学習の応用を体験してみよう！

第2回オープンキャンパス

内容

ゲームを題材に、AIが試行錯誤しながら学習する「強化学習」を体験する。

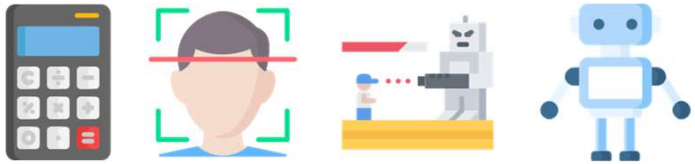
強化学習を動かしながら、よりよい行動を選ぶ仕組みを学び、ゲームや身近な問題への応用について考えてみましょう。

Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

1

1 概要

1-1 この中で、AI（人工知能）はどれ？



① 電卓　② 顔認証　③ 決められたルールで動くゲームの敵　④ 歩き方を学習するロボット

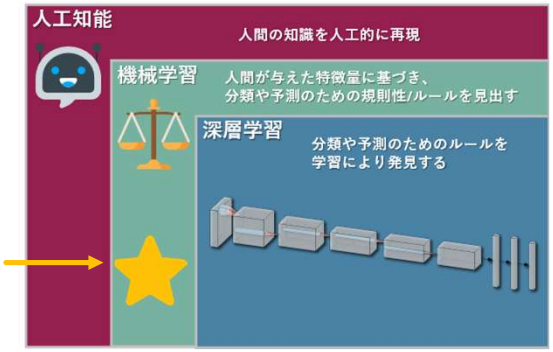
コンピュータは決められた指示に従っているのか、それとも経験から学習しているのか？

Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

2

1-2 人工知能・機械学習・深層学習の関係

- 人工知能 (AI)：人間のような知能を人工的に再現する技術
- 機械学習 (ML)：AIの一種。データから学習し特定の課題を解決
- 深層学習 (DL)：MLの一種。脳型ニューラルネットワークを活用



今日のテーマ
〇ラーニングの
強化学習

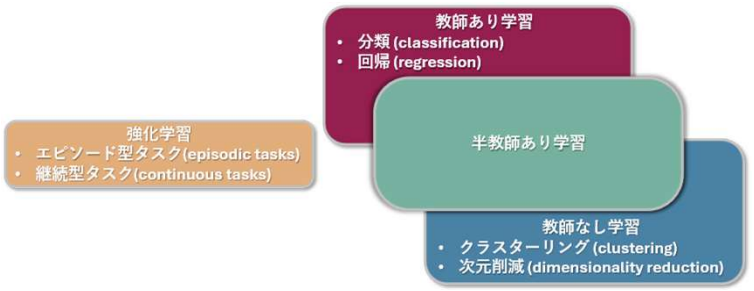
Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

3

1-3 機械学習

機械学習とは：

- 大量の構造化・非構造化データからプログラムが学習し知識やパターンを引き出す技術
- 音声認識，迷惑メールフィルタ，自動運転アシスト，顔認識，レコメンド等に活用



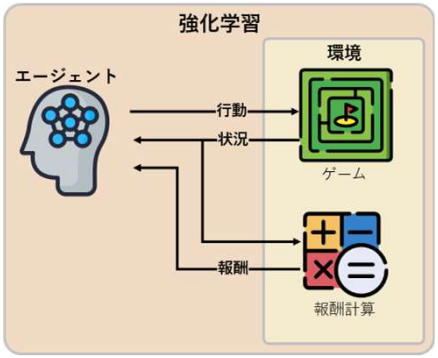
Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

4

1-4 強化学習

強化学習とは、環境との相互作用を通じて行動を改善していく学習手法である。エージェントは環境下で行動し、その結果として報酬が与えられる。

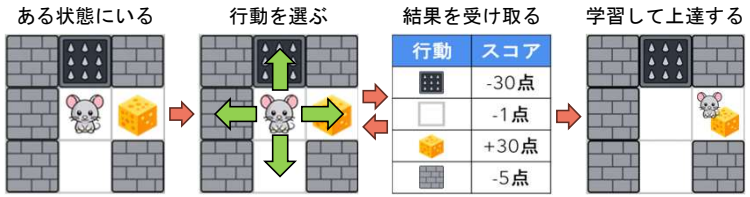
この報酬をフィードバックとして利用し、どの行動が望ましいかを学習し、より高い報酬を得られる行動を選択できるようになる。



Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

1-5 強化学習は魔法ではない（経験から学ぶ）

ネズミは、何度も挑戦しながら、うまくいった行動を少しずつ覚えていく。



※　完全な答えは、誰も教えてくれない
エージェントは、試行錯誤しながら学ぶ

Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

1-6 よくある誤解

質問	解答
人工知能はロボットのこと	
人工知能は人間とまったく同じように考える	
人工知能はいつも正しい	
人工知能は完全に自分だけで学ぶ	

Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

1-7 キーポイント

強化学習は：

- 人間が報酬を決め、何を学ぶかを導く。
- 最初から正解を知っているわけではない。
- 何度も試し、失敗しながら、その結果から学ぶ。
- 経験を重ねるほど、より良い行動を選べるようになる。

🤔 人工知能は魔法ではなく、すべてを自動的に理解するものでもない。
人間が与えた情報や目標をもとに、パターンや行動を学習する。

Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

2 迷路ゲーム

2-1 ゲーム画面の見方

① 矢印キー
キーボードの「↑ ↓ ← →」で、ネズミを上下左右に動かす。

② ログ
ネズミが進んだ方向と、残りのエネルギーが順番に記録される。

③ マップ再読み込み (F5)
ゲームを最初からやり直すときに押す。



Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

2-2 エネルギー消費

ネズミは、動くたびにエネルギー（スコア）が変化する。マスの種類によって、増減が異なる。

- **罠マス**：わなに入ると、その場でゲームオーバーになる。
- **空きマス**：ふつうに1マス進むと、エネルギーを1点使う。
- **チーズ**：チーズにたどりつくと、30点もらえる。
- **壁**：かべにぶつかると、5点減る。

行動	エネルギー
	-30点
	-1点
	+30点
	-5点

Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

2-3 迷路ゲームに挑戦しよう！

1. デスクトップにある「迷路ゲーム.exe」をダブルクリックする。
2. ゲームが起動するまで待つ。
3. キーボードの「↑ ↓ ← →」でネズミを操作する。
4. 「ゲームオーバー」または「クリア」が表示されたら、「マップ再読み込」ボタンを押してリセットする。



チャレンジ
できるだけ多くのエネルギーを残して、ゲームをクリアしよう！

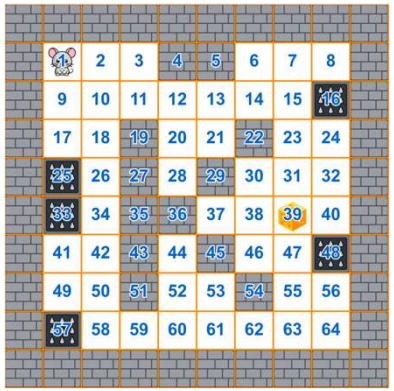
最大40点

Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

2-4 Qテーブルを埋めてみよう！

迷路を見ながら、各マスで進む方向を考える。「上・下・左・右」の中から、進みたい方向に〇をつける。

一位	上	下	右	左
1		〇		



Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

2-5 キーポイント

Qテーブルは：

- Qテーブルは、各マスでどの行動がよいかを記録する表である。
- 本来は〇ではなく、「上・下・右・左」のよさを数値で表す。
- 行動した結果によって、Qテーブルの数値が変化する。
- 試行錯誤を繰り返して、よい進み方を学習する。



次の章では、強化学習（Qラーニング）の考え方を学ぶ。
Qラーニングの学習の仕組みを見てみよう！

Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

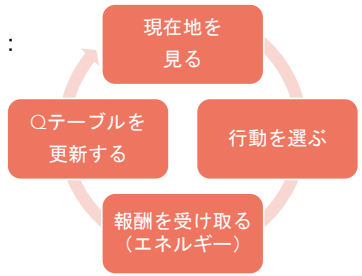
3 Qラーニング

3-1 Qラーニングとは

Qラーニングは、行動した結果から学習する方法である。

基本的のQラーニングのプロセス：

- 現在地を見る
- 行動を選ぶ
- 報酬を受け取る
- Qテーブルを更新する
- 何度も繰り返す



正解を最初から教えるのではなく、試行錯誤しながら、よい行動を見つる。

Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

3-2 報酬によって行動を評価する

よい報酬につながる行動のQテーブルの数値（Q値）は高くなり、悪い報酬につながる行動のQ値は低くなる。



行動	エネルギー（報酬）
	-30点
	-1点
	+30点
	-5点

- 罠に入る（上）：低いQ値
- 1マス進（下）：場合によって
- チーズを見つける（右）：高いQ値
- 壁にぶつかる（左）：低いQ値

移動に小さなマイナス報酬を与えると、短い道を選ぶようになる。

Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

3-3 Q値の更新

$$Q(s_t,a_t) \leftarrow Q(s_t,a_t) + \alpha\left[r_{t+1} + \gamma \max_{a'} Q(s_{t+1},a') - Q(s_t,a_t)\right]$$

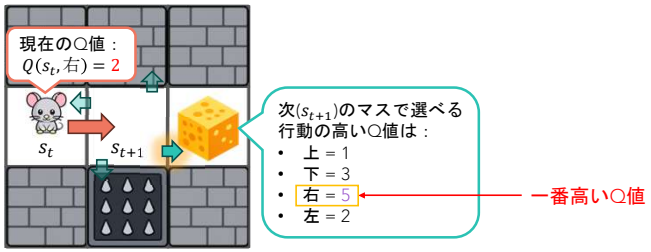
- $Q(s_t,a_t)$：現在のQ値
- α：学習率
- γ：割引率
- r_{t+1}：行動後に得た報酬
- $\max_{a'} Q(s_{t+1},a')$：次のマスで一番高いQ値
- $Q(s_t,a_t)$：現在のQ値
- $r_{t+1} + \gamma \max_{a'} Q(s_{t+1},a') - Q(s_t,a_t)$：予想と実際のずれ

新しい予想 = 古い予想 + α × ズレ
α (学習率) = どれだけ直すか

この流れを一言でまとめると、更新式は「予想と答え合わせのズレを、こわごわ少しずつ埋めていく」だけの仕組み。

Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

3-3 Q値の更新（例題）



現在のQ値 $= 2, r = -1, \alpha = 0.1, \gamma = 0.95$

➢ 新しいQ値 $= 2 + 0.1(-1 + 0.95 \times 5 - 2) = 2.175$

$Q(s_t, 右)$ に動くとチーズまでの距離が短くなるため、**Q値が上がる。**

Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

17

3-4 キーポイント

Qテーブルは：

➢ 行動の結果と、次のマスのQ値から現在のQ値を更新する。
➢ 割引率 γ は、未来の価値をどれだけ重視するかを決める。
➢ 学習率 α は、Q値をどれだけ変えるかを決める。



次の章では、パラメータを調整して、学習結果の変化を確かめる。
学習回数や設定を変えて、ネズミの学び方を比べてみよう！

Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

18

4 学習を調整しよう

4-1 「迷路ゲーム.exe 」の設定

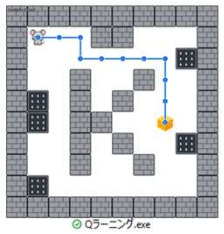


Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

19

4-2 「Qラーニング.exe」の設定

1. デスクトップにある「Qラーニング.exe」をダブルクリックする。
2. Qラーニングが起動するまで待つ。
3. 「訓練・接続設定」タブにあるパラメータを変更せずに、「開始」ボタンをクリックする。
4. 学習が終了するまで、「迷路ゲーム.exe」でネズミがどのように動くかを観察する。



ネズミは試行錯誤しながらチーズまでのルートを探す。最初は失敗が多いが、学習エピソードが増えるにつれて、上手にチーズまでたどり着けるようになる。

Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

20

4-2 「Qラーニング.exe」の設定（つづき）



Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

4-3 結果の解釈（Qテーブルのタブ）

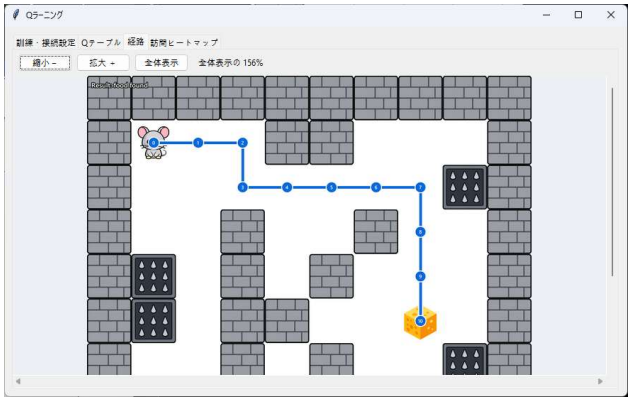
各マスには上下左右のQ値が表示される。ネズミは、その中で最も大きい値の方向を選んで進む。



Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

4-3 結果の解釈（経路のタブ）

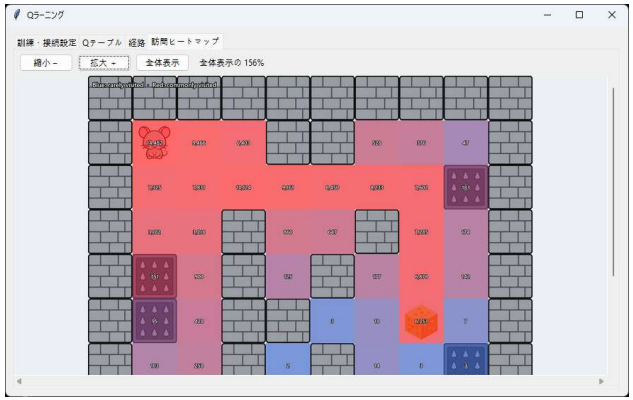
経路には、学習後にネズミが実際に通ったルートが表示される。どの道を選んでチーズに向かったかを確認できる。



Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

4-3 結果の解釈（訪問ヒートマップのタブ）

訪問ヒートマップには、各マスを通った回数が色で表示される。赤いほど多く通っており、ネズミがよく通る場所が分かる。



Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

4-4 最適化

1. 訓練エピソード数が10,000回のため、訓練に時間がかかる。訓練エピソード数を1,000回ずつ減らしてみよう。
   訓練エピソード数：4000
2. 移動報酬を−1.5にしたとき、訓練エピソード数をどこまで減らせるか調べてみよう（1,000回ずつ減らす）。
   訓練エピソード数：3000
3. 移動報酬を−1.5、罠に入ったときの報酬を−50.0にしたとき、訓練エピソード数をどこまで減らせるか調べてみよう（100回ずつ減らす）。
   訓練エピソード数：2500

早くできた学生は、自由にパラメータや報酬を変えて、結果を観察してみよう。

Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

25

5 まとめ

強化学習は、試行錯誤と報酬を通して、よりよい行動を学ぶ仕組みである。ゲームだけでなく、身近な問題にも応用できる。

強化学習が解決できる問題：
- AIがよりよい答え方を学ぶ
- ロボットが転ばずに歩く
- 電気をむだなく使う

ソースコード
のリンク

Copyright © 2026 Mohd Hafizuddin Bin Kamilin, All Rights Reserved

26